Trabajo Práctico N° 4

1.5 Typical roles and career path for database professionals

Like any other work profile, the database domain has several roles and career paths associated with it. The following is a description of some of these roles.

1.5.1 Data Architect

A data architect is responsible *for designing* an architecture that supports the organization's *existing* and future needs for data management. The architecture should cover databases, data integration and the means to get to the data. Usually the data architect achieves his goals *by setting* enterprise data standards. A Data Architect is also referred to as a Data Modeler. This is in spite of the fact that the role involves much more than just *creating* data models.
Some fundamental skills of a Data Architect are:

- Logical Data *modeling*
- Physical Data *modeling*
- Development of a data strategy and associated policies
- Selection of capabilities and systems to meet business information needs

1.5.2 Database Architect

This role is similar to a Data Architect, though constraints more towards a database solution. A database architect is responsible for the *following* activities:

- Gather and document requirements from business users and management and address them in a solution architecture.
- Share the architecture with business users and management.
- Create and enforce database and application development standards and processes.
- Create and enforce service level agreements (SLAs) for the business, specially addressing high availability, backup/restore and security.
- Study new products, versions compatibility, and deployment feasibility and give recommendations to development teams and management.
- Understand hardware, operating system, database system, multi-tier component architecture and interaction between these components.
- Prepare high-level documents in-line with requirements.
- Review detailed designs and implementation details.

1.5.3 Database Administrator (DBA)

A database administrator (DBA) is responsible for the maintenance, performance, integrity and security of a database. Additional role requirements are likely to include *planning*, development and *troubleshooting*.
The work of a database administrator (DBA) varies according to the nature of the *employing* organization and the level of responsibility associated with the post. The work may be pure maintenance or it may also involve *specializing* in database development. Typical responsibilities include some or all of the following:

- *Establishing* the needs of users and monitoring user access and security;
- *Monitoring* performance and managing parameters to provide fast query responses to front-end users;
- *Mapping* out the conceptual design for a planned database in outline;
- Take into account both, back-end organization of data and front-end accessibility for end users;
- *Refining* the logical design so that it can be translated into a specific data model;

- Further *refining* the physical design to meet system storage requirements;
- *Installing and testing* new versions of the database management system (DBMS);
- *Maintaining* data standards, *including* adherence to the Data Protection Act;
- *Writing* database documentation, including data standards, procedures and definitions for the data dictionary (metadata);
- *Controlling* access permissions and privileges;
- *Developing, managing and testing* backup and recovery plans;
- *Ensuring* that storage, *archiving*, backup and recovery procedures are *functioning* correctly;
- Capacity *planning;*
- *Communicating* regularly with technical, applications and operational staff to ensure database integrity and security;
- *Commissioning and installing* new applications.

Because of the *increasing* levels of hacking and the sensitive nature of data stored, security and recoverability or disaster recovery have become increasingly important aspects.

(From: Database Fundamentals by Neera Sharma. Canadá, 2010)

Ejercicio 1.

(a) *Leer los títulos de este texto. En el primero, aparece la expresión "profesionales de bases de datos", ¿qué profesionales se mencionan en los otros títulos?*

Los profesionales que se mencionan en los otros títulos son arquitecto de datos, arquitecto de base de datos y administrador de base de datos.

(b) *Explorando el texto sin leerlo en detalle, indicar cuáles de estos aspectos se describen para cada uno de los profesionales:*

Aspecto	**Data Architect**	**Database Architect**	**Database Administrator**
Lugar de trabajo			
Tareas a cargo	Sí	Sí	Sí
Formación profesional			
Habilidades que deben poseer	Sí	Sí	Sí
Alto conocimiento de software y hardware		Sí	
Sueldos aproximados			

Ejercicio 2.

Leer el texto hasta 1.5.2 inclusive y marcar V o F. Corregir las ideas falsas.

(a) *El texto describirá los diferentes avances tecnológicos del campo de las bases de datos.*

FALSO. El texto describe diferentes roles y trayectorias profesionales del área de bases de datos.

(b) *"Modelador de datos" es otro nombre que recibe el arquitecto de datos.*

VERDADERO.

(c) *El trabajo de arquitecto de datos consiste solo en la creación de modelos de datos.*

FALSO. El trabajo del arquitecto de datos implica mucho más que sólo crear modelos de datos.

(d) *Trabajar como arquitecto de base de datos implica tener en cuenta a usuarios y administradores.*

VERDADERO.

(e) *El arquitecto de base de datos debe estar al tanto de los últimos productos.*

VERDADERO.

Ejercicio 3.

(a) *Explicar de qué se está hablando en cada caso.*

1. *some of "these roles", ¿qué roles?*

Los distintos roles profesionales del área de bases de datos.

2. *"This" is in spite of ... ¿qué cosa es así a pesar de que el rol involucra mucho más que crear modelos de datos?*

Llamar al arquitecto de datos "modelador de datos".

3. *"This role" is similar to ..., ¿cuál rol?*

Database Architect.

4. *Interaction between "these components", ¿qué componentes?*

hardware, sistema operativo, sistema de bases de datos y arquitectura de componentes multinivel.

(b) *Elegir la opción correcta para decir a qué se refieren las siguientes palabras y frases en el texto.*

1. that:	a. an architecture
	b. the organization's … needs
2. his (goals):	a. data standards
	b. the data architect
3. them:	***a. requirements***
	b. business users
4. it:	a. a specific data model
	b. the logical design

Ejercicio 4.

Leer Data Architect y completar con información del texto prestando especial atención a las palabras subrayadas.

1. El arquitecto de datos se ocupa de ***crear modelos de datos y diseñar la arquitectura de datos de una organización.***
2. La arquitectura que diseña es compatible con las necesidades ***de la organización.***
3. Normalmente, logra sus objetivos ***trabajando en estrecha colaboración con otros profesionales.***
4. Su rol involucra mucho más que ***simplemente crear modelos de datos.***
5. Entre las habilidades esenciales de un arquitecto de datos se encuentran el ***conocimiento de bases de datos, modelado de datos y comunicación.***

Ejercicio 5.

Leer Database Architect y responder lo siguiente:

(a) *¿Qué hace el arquitecto de base de datos con …*

… los requerimientos de los usuarios y administradores? Los recopila y documenta.
… la arquitectura que diseña? La comparte con los usuarios y administradores del negocio.
… los acuerdos sobre el nivel del servicio? Los define/establece (defines Service Level Agreements).

(b) *¿Qué cosa el arquitecto de base de datos …*

… debe estudiar? Debe estudiar los nuevos productos y las nuevas versiones.
… debe comprender? Debe comprender las necesidades y requerimientos del negocio.
… debe preparar? Debe preparar la documentación de la arquitectura.
… debe revisar? Debe revisar la compatibilidad entre versiones y la viabilidad de implementación (deployment).

Ejercicio 6.

Leer Database Administrator y marcar en el texto las líneas en que se desarrollan estas ideas:

a. Aspectos relacionados con la seguridad de los datos.
b. Responsabilidades del ABD.
c. Factores que determinan el tipo de trabajo de un ABD.

Ejercicio 7.

(a) *Leer el texto y prestar atención a las palabras subrayadas. ¿Cuál de ellas es un verbo que describe una acción en progreso?*

working.

(b) *Elegir la opción correcta en español para estas frases nominales según su uso en el texto.*

1. the nature of the employing organization:
   - la naturaleza de emplear una organización.
   - ***la naturaleza de la organización empleadora.***

2. capacity planning:
   - ***planeamiento de la capacidad.***
   - capacidad de planeamiento.

3. Refining the logical design:
   - Refinando el diseño lógico.
   - ***Refinar el diseño lógico.***

(c) *Ahora, encontrar, en el texto, algunos ejemplos similares, transcríbalos y tradúzcalos.*

Ejemplo en el texto	Versión en español
gathering and documenting requirements	recopilar y documentar requerimientos
sharing the architecture with business users and management	compartir la arquitectura con los usuarios del negocio y la gerencia
studying new products	estudiar nuevos productos
reviewing the logical design	revisar el diseño lógico
preparing for capacity planning	prepararse para el planeamiento de la capacidad

(d) *Completar con información del texto.*

(a) *Los factores que determinan la clase de trabajo que hará el ABD son* el tamaño y la naturaleza de la organización empleadora.

(b) *La seguridad de un sistema informático es importante debido a* la necesidad de proteger los datos y los sistemas de accesos no autorizados y otras amenazas de seguridad.